

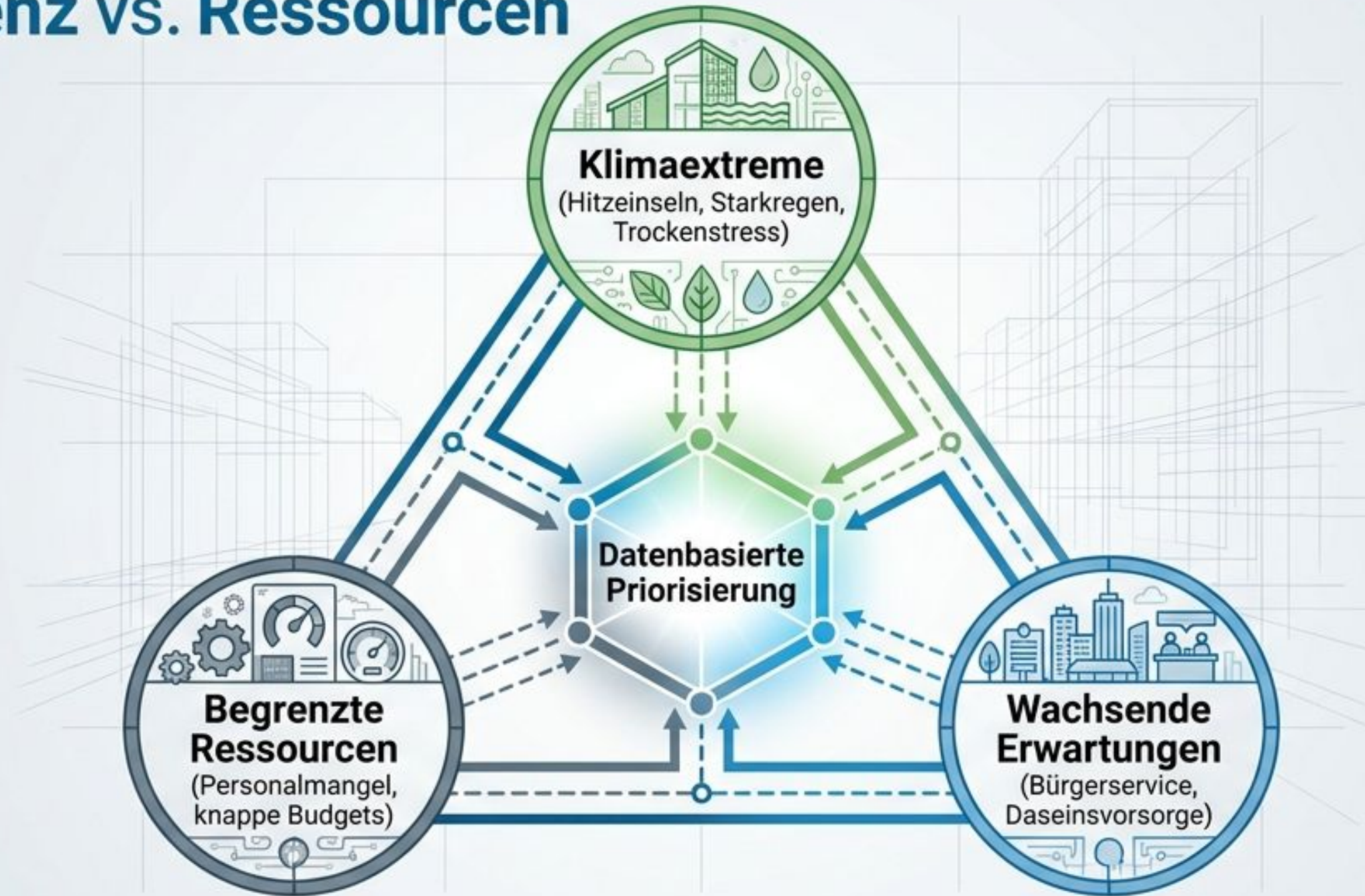


KI und Daten für grüne, nachhaltige Städte

Praxisbeispiele, Chancen und Grenzen für die kommunale Verwaltung

Strategischer Leitfaden für Kommunen

Der kommunale Spagat: Klimaresilienz vs. Ressourcen



Wir können nicht überall gleichzeitig gießen, bauen oder warnen.
Datenbasierte Werkzeuge zeigen uns, wo der Einsatz heute am wichtigsten ist.

Das kommunale Daten-Ökosystem

Layer 4: Digitaler Zwilling & KI

(Simulation, Was-wäre-wenn-Szenarien, Mustererkennung)

Layer 3: Urbane Datenplattform

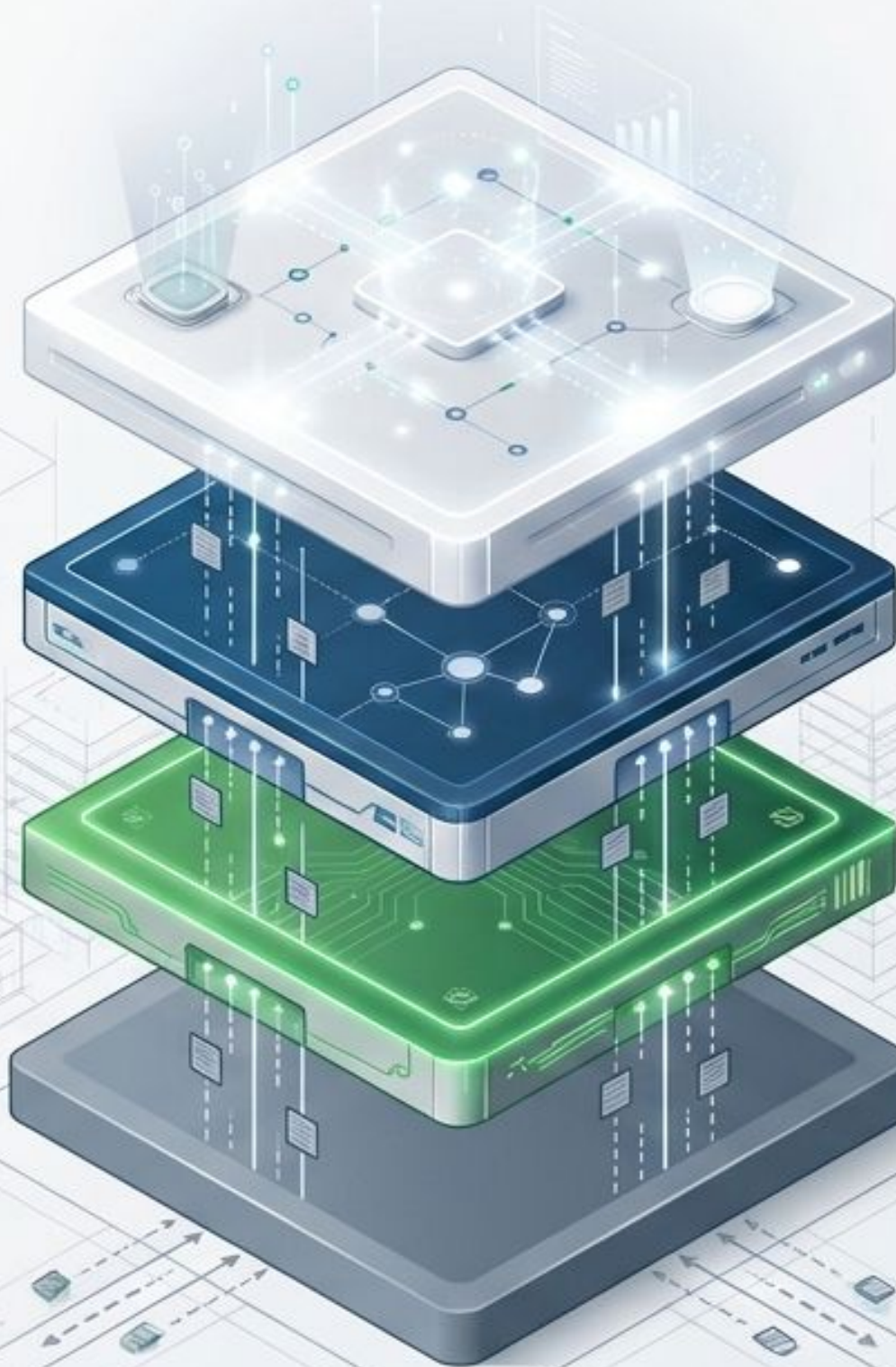
(Vernetzt Datensilos, OGC-Standards, DIN SPEC 91357)

Layer 2: IoT, Sensorik & Fernerkundung

(Bodenfeuchte, Pegelstände, Drohnen, Sentinel-Satelliten)

Layer 1: Geodaten & Fachverfahren

(Baumkataster, GIS-Systeme, ALKIS, DWD-Wetterdaten)



Leitsatz: Nicht „KI zuerst“, sondern kommunale Fachaufgaben zuerst.

Die Vorausschau

Der Datenaustausch

Die aktuelle Lage

Die unverzichtbare Basis

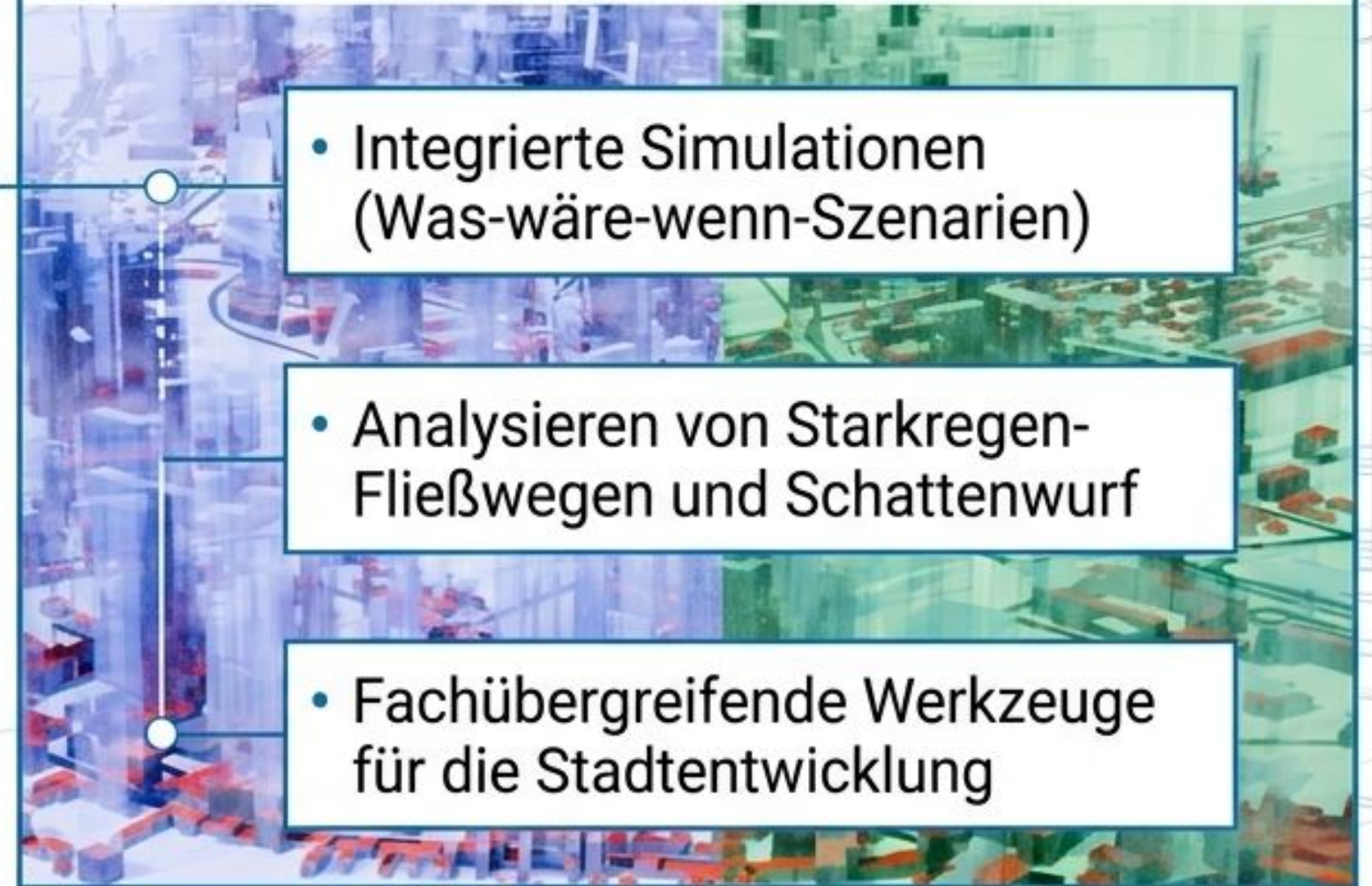
Mehr als nur 3D: Der Urbane Digitale Zwilling

Nur ein 3D-Modell



- Statischer Google Earth-Klon
- Fokus auf Optik und Repräsentation
- Isolierte Datensilos

Dynamisches Steuerungswerkzeug



- Integrierte Simulationen (Was-wäre-wenn-Szenarien)
- Analysieren von Starkregen-Fließwegen und Schattenwurf
- Fachübergreifende Werkzeuge für die Stadtentwicklung

Referenz: Das CUT-Projekt (Connected Urban Twins – Hamburg, Leipzig, München) zeigt:
Zwillinge bündeln Wissen für fundiertere, ressortübergreifende Entscheidungen.

Smarte Umwelt-Lösungen im produktiven Einsatz

Urbanes Grün



Bamberg (BaKIM) | KI-Drohnen für Artenschutz & Mistelbefall.



Erlangen | Sensor-Netzwerk zur gezielten Baum-Bewässerung.

Blaues Netz



Jena (InSchuKa) | KI-gesteuerte Abwasserkanäle nach Wetterprognose.



Wuppertal | Bergisches Hochwassermeldesystem (KI + 60 Pegel).

Mikroklima & Infrastruktur



Mannheim | 5x5m Echtzeit-Mikroklimamodell via LoRaWAN.



Duisburg | KI-Schilderererkennung über Müllfahrzeuge.

Use Case Grün: Den Wald trotz lauter Bäumen sehen (Bamberg)



 **100% Open Source:** Der KI-Code von Bamberg steht anderen Kommunen zur freien Nachnutzung zur Verfügung.

Hochwasser & Schwammstadt: Vorausschauend steuern

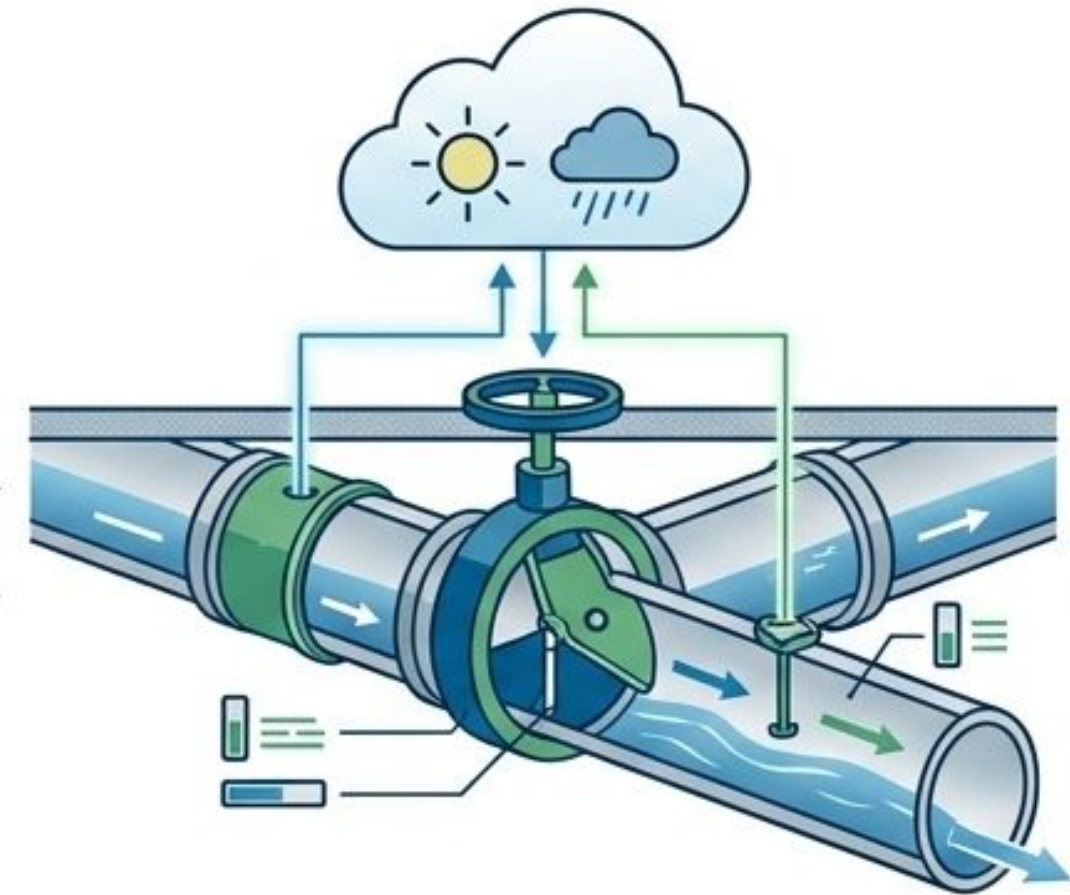


Vorausschauend Simulieren (Dresden & Wuppertal)

Konzept: Der Starkregen-Zwilling.

Mechanik: 3D-Geländemodelle + Sensoren + Niederschlagsprognosen.

Nutzen: Simulation von Fließwegen und Überflutungsflächen, Stunden bevor der Regen fällt.



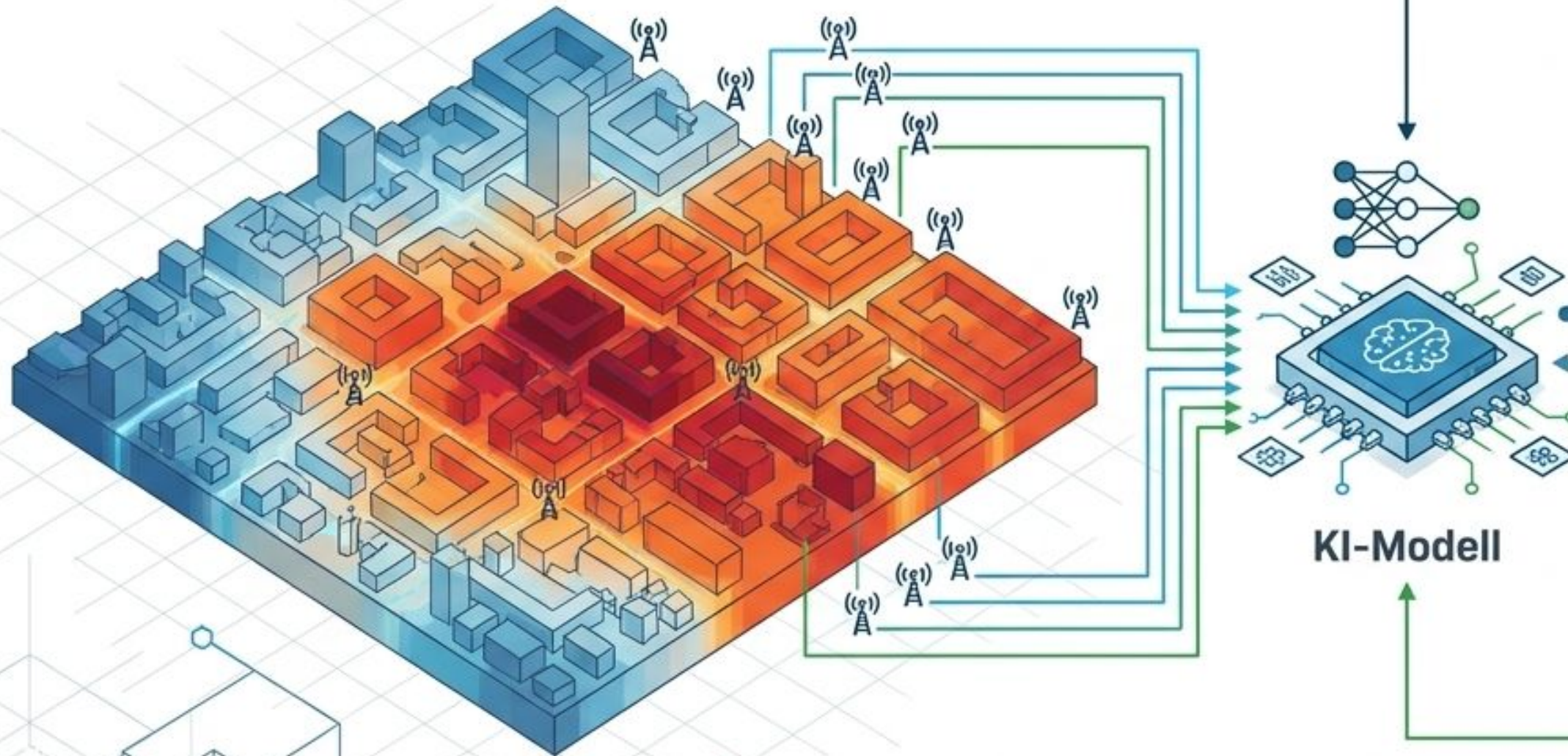
Automatisiert Steuern (Jena - InSchuKa)

Konzept: Smarte Kanalnetzbewirtschaftung.

Mechanik: KI nutzt Wetterprognosen zur Steuerung physischer Kanalklappen.

Nutzen: Wasser-Rückhalt bei drohender Dürre; maximaler Ablauf vor Starkregen.

Use Case Mikroklima: Hitzeinseln in Echtzeit erkennen (Mannheim)



Das Problem:

Traditionelle Stadtklimamodelle benötigen tagelange Rechenzeiten.

Die Daten:

500+ IoT-Sensoren (LoRaWAN) kombiniert mit DWD-Wetterdaten.

Die Lösung:

Ein KI-gestütztes Modell berechnet das Mikroklima in Echtzeit auf ein 5x5 Meter genaues Raster.

Der Verwaltungsnutzen:

Punktgenaue Entscheidungen für Stadtplanung:

- Wo fehlen Kaltluftschneisen?
- Welche Flächen müssen sofort entsiegelt werden?

Gemeinwohl als Kompass: Die kommunale Datenstrategie

Datensouveränität

Die Kommune behält die Kontrolle und rechtliche Verfügungsgewalt.

Datenkooperation

Standards zur sicheren Datenteilung mit Partnern und Wissenschaft.

Das
Gemeinwohl

Datenkompetenz

Aufbau interner Data Stewards statt reiner Beratungsabhängigkeit.

Datenzuständigkeit

Klare Verantwortlichkeiten brechen interne Ämter-Silos auf.

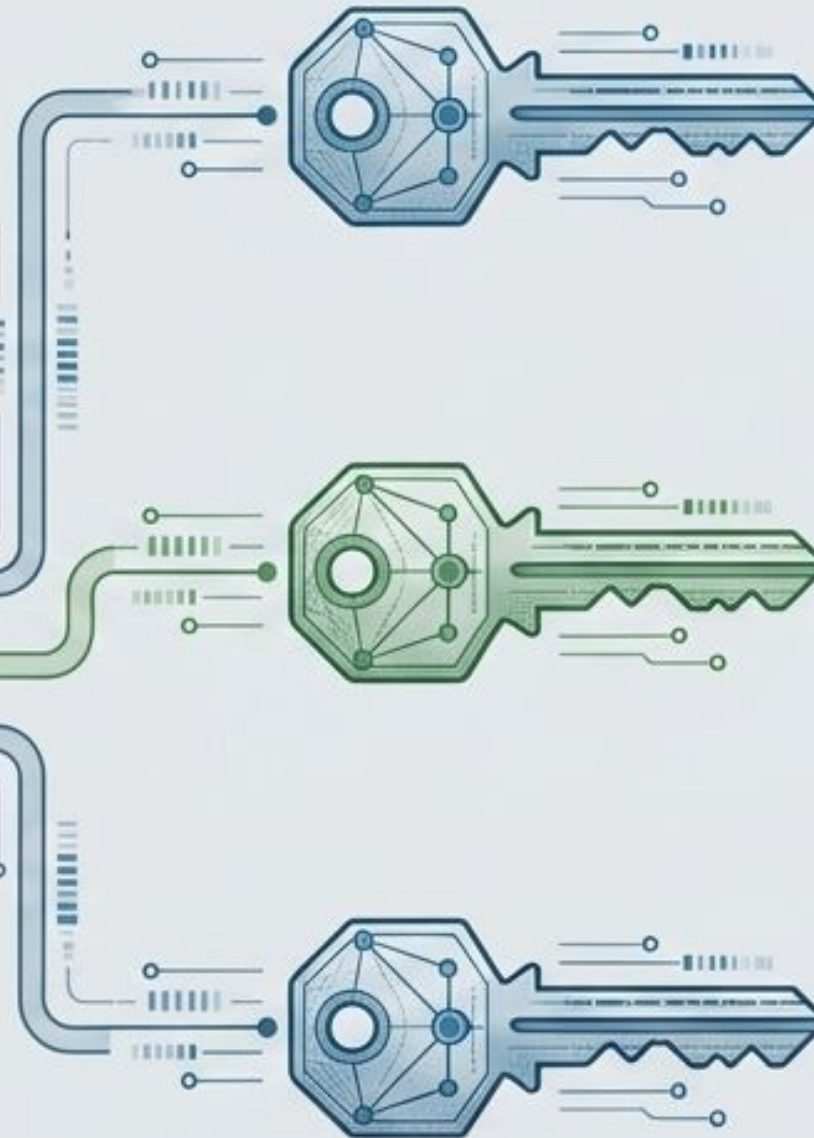
Datenbasierte Steuerung ist
kritische Daseinsvorsorge.

Offen, teilbar, souverän: Abhängigkeiten brechen



Vendor Lock-In

Proprietäre Systeme, geschlossene Daten-Silos, Abhängigkeit von Einzelanbietern.



1. Offene Standards

Zwingende Vorgabe von OGC SensorThings API, WMS/WFS und DIN SPEC 91357 in Ausschreibungen.

2. Open Source Kultur

Entwicklungen auf OpenCoDE oder GitHub teilen (Bsp: Masterportal Hamburg).

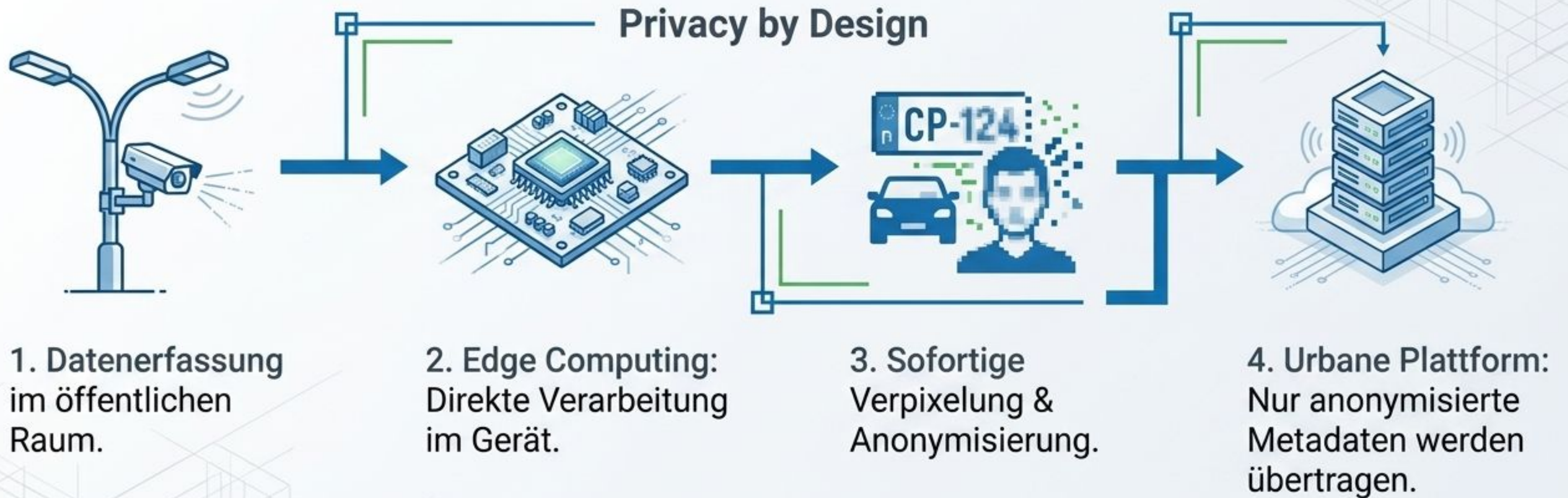
3. Interkommunale Kooperation

Mandantenmodelle (Shared Services) für kleinere Gemeinden nutzen.

Der Reality-Check: Warum Projekte scheitern

Die Hürde	Die Konsequenz	Die kommunale Lösung
Mangelhafte Datenqualität (z.B. unvollständiges Baumkataster).	KI auf Müll-Daten produziert Pseudo-Wissen.	Erst Basis-Geodaten bereinigen, bevor KI-Modelle beauftragt werden.
Ämter-Silos.	IT, Tiefbau und Umweltamt sprechen unterschiedliche digitale Sprachen.	Etablierung eines zentralen Data Governance Boards / Data Stewards.
Fehlende Betriebsbudgets.	Sensoren sterben nach 2 Jahren (Batterie leer, Vandalismus).	Dauerhafte Pflege und Sensor-Wartung als Standard-Betriebsaufgabe einplanen.

Datenschutz als Qualitätsmerkmal, nicht als Bremse



EU AI Auct beachten: Menschliche Aufsicht (**Human Oversight**) bei Eingriffsentscheidungen bleibt Pflicht. Die KI empfiehlt, die Verwaltung entscheidet.

Fazit: 4 Leitsätze für die zukunftsfähige Stadt

1 Aufgabe vor Technologie
 Klären Sie das fachliche Problem, bevor Sie KI einkaufen.

2 Geodaten sind das Gold
 Ein offenes Baumkataster ist oft wirksamer als ein teures KI-Modell.

3 Offenheit als Pflicht
 Zwingen Sie Anbieter zu Standards (APIs, OGC) und verhindern Sie Vendor-Lock-in.

4 Allianzen schmieden
 Nutzen Sie Open Source und Mandantenmodelle – erfinden Sie das Rad nicht neu.

OKLab Köln: Projekte, Prototypen und urbane Innovationen

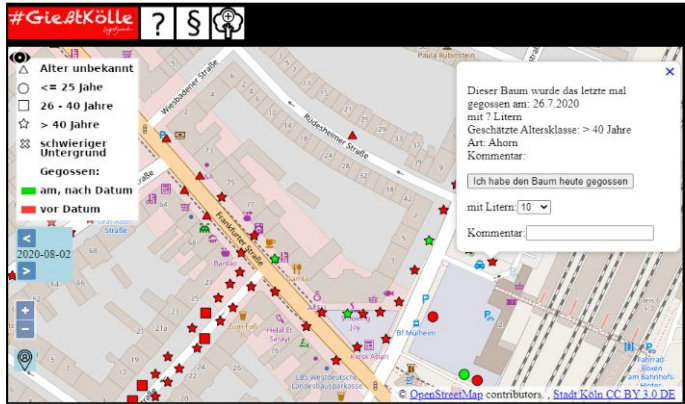


{ GießtKölle }

[Webseite](#) [Code](#)

Mit dieser Web Karte kannst Du Dich über den Wasserbedarf der Bäume in deiner Nachbarschaft informieren und Deinen Nachbar*innen mitteilen ob Du die Bäume gegossen hast.

Status des Projektes GießtKölle: Abgeschlossen



{ Mitwirkende }

Martin Over



Köln



Weekend project: Cologne heat planning (Wärmeplanung)

Geothermal screening with Google Earth Engine

This project provides a Google Earth Engine (GEE) screening for shallow geothermal potential in Cologne. The map shows relative suitability, intended to identify where more detailed site-specific studies are worth pursuing.

